Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,2], \quad x_n(t) = \frac{nt^2+1}{n^2+t}, \quad a(t) = t.$$

2. $$X = l^\infty, \quad x_n = \left(\frac{4n+1}{4n+3}, \dots, \frac{4n+1}{4n+3}, 0, 0, \dots\right) (n \text{ дробей}), \quad a = \left(\sqrt{e}, \sqrt{e}, \dots\right)$$

3. $$X = L^2[-1,1], \quad x_n(t) = \sqrt{t^2 + \frac{1}{n^3}}, \quad a(t) = |t|.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[1,2], \quad x_n(t) = \frac{2t^n - 1}{1+t^n}.$$

2. $$X = l^p, p \geqslant 1 \quad x_n = \left(\frac{3}{n+1}, \dots, \frac{3}{n+1}, 0, 0, \dots\right) (n \text{ дробей})$$

3. $$X = L_2[-1,1], \quad x_n(t) = \sqrt{t^2 + \frac{1}{n^4}}$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = \sin x(t)^2, \quad x_0(t) = t.$$

2. $$F : l^2 \to l^1, \quad Fx = \left(x(1), \frac{x(2)}{\sqrt{2}}, \dots, \frac{x(k)}{\sqrt{k}}, \dots\right), \quad x_0 = (0, 0, \dots).$$

3. $$F : L^2[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = t^{\frac{1}{4}} \sin x(t), \quad x_0(t) = t^2.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1.
$$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = e^t \cdot x^2\left(\sqrt{t}\right).$$

2.
$$F : l^1 \to l^\infty, \quad Fx = \left(x(1) + x^2(2), \frac{x(2)}{2}, \ldots, \frac{x(k)}{k}, \ldots\right).$$

3.
$$F : L^5[0,1] \to L^3[0,1], \quad (Fx)(t) = \frac{x(t)}{\sqrt{t}}$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 \left|t - \frac{1}{2}\right| \cdot x(s)\, ds + t, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}, \lambda_2 = -\frac{1}{3}, \lambda_3 = 2.$$

2.
$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t^2(1-s)\, x(s)\, ds + 3t, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2},\ \lambda_2 = -\frac{2}{3},\ \lambda_3 = \sqrt{15}.$$